

Ζητούμενο Α

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα στο NetBeans με όνομα Project DataTypesOperatorsApp με σκοπό την **εξοικείωση με τους βασικούς τύπους δεδομένων και τους τελεστές της C++**. Πιο συγκεκριμένα:

Να εξεταστούν μια προς μια οι παρακάτω συναρτήσεις και να γράψετε στο χαρτί (ή σε κάποιο επεξεργαστή κειμένου) το αποτέλεσμα που αναμένετε να βγάλει ως έξοδο καθεμία συνάρτηση. Στη συνέχεια θα γράψετε τη συνάρτηση στο NetBeans θα την καλείτε από τη main και θα ελέγχετε αν τα αποτελέσματα που έβγαλε το πρόγραμμα είναι όμοια με αυτά που νομίζατε. Προβληματιστείτε πάνω στα λάθη σας.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

void dataTypes() {
    int i = 9;
    bool b = false;
    float f = 3.1f;
    double d = 3.1;
    char c = 'A';
    cout << c << endl;
    if (f == 3.1)
        cout << "equality";
    else
        cout << " not equality";
    cout << endl;
    cout << setprecision(6) << f << endl;
    cout << fixed << setprecision(6) << f << endl;
    cout << defaultfloat << setprecision(6) << f << endl;
    //b=true;
    cout << i << " " << b;
}

void assignment() {
    int i=1, j=2, k;
    cout << (i=j) << endl;
    k=i=j=7;
    cout << (k=i=j=7) << endl;
    cout << i+j << endl;
    cout << i-j << endl;
    cout << i*j << endl;
    i=3; j=2;
    cout << i/j << endl;
    double d=3.0;
    cout << d/j << endl;
}
```

```
void incrementOps() {  
    int i=0;  
    cout << i++ << endl;  
    cout << i << endl;  
    int j=0;  
    cout << ++j << endl;  
    cout << j << endl;  
}
```

```
void relationalOps() {  
    int i=1, j=2;  
    cout << (i>j) << endl;  
    cout << (i<j) << endl;  
    cout << (i>=j) << endl;  
    cout << (i<=j) << endl;  
    cout << (i!=j) << endl;  
    cout << (i==j) << endl;  
}
```

```
void arithmetic() {  
    int j=2, i=3;  
    cout << i+j+5 << endl;  
    int sum=i+j+9;  
    cout << "sum: " << sum << endl;  
    cout << i-j << endl;  
    cout << i*j << endl;  
    cout << i+j*2 << endl;  
    cout << (i+j)*2 << endl;  
    cout << i/j << endl;  
    cout << i%j << endl;  
    double d=3.0, d1=2.0;  
    cout << d/d1 << endl;  
    i+=5;  
    cout << i << endl;  
    i=i+5;  
    cout << i << endl;  
    i-=5;  
    cout << i << endl;  
    i*=2;  
    cout << i << endl;  
    i=2*i;  
    cout << i << endl;  
    i/=3;  
    cout << i << endl;  
}
```

```
void auxiliary() {
    int i=3;
    double d=5.2;
    int k=d+i;
    cout << k << endl;
    cout << d+i << endl;
}

void increment() {
    int i=1;
    cout << ++i << endl;
    cout << i << endl;
}

void charArithmetic() {
    char c='A';
    cout << ++c << endl;
}

void comparison() {
    bool b=true;
    int k=5;
    b=k>4;
    cout << b << endl;
}

void shortCircuitLogicals() {
    int k=5, j=4;
    bool b=(++k>1) && (++j>1);
    cout << k << " " << j << " " << b << endl;
}

void ternary() {
    int k=9;
    int j=6;
    bool b=true;
    cout << ( (k>j)?1:0 )<< endl;
    cout << ( (k<j)?1:0 )<< endl;
    cout << b << endl;
    b= (k<j)?1:0 ;
    cout << b << endl;

    cout << (k>j+3)?2*j+32/k:0;
}
```

```
/*  
*  
*/  
int main(int argc, char** argv) {  
    //dataTypes();  
    //  
    //  
    //  
    //  
    //  
    //  
    //  
    //  
  
    return 0;  
}
```

Ζητούμενο Β

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα στο NetBeans με όνομα Project **CalcApp** το οποίο θα πραγματοποιεί τις αριθμητικές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση μεταξύ δυο τιμών που έχει καταχωρήσει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο. Αναλυτικότερα:

1. Να κατασκευαστεί η συνάρτηση **addNumbers** η οποία θα περιλαμβάνει τις μεταβλητές **a**, **b** και **s**. Η συνάρτηση θα πρέπει να εκχωρεί από το πληκτρολόγιο τιμές στις μεταβλητές **a** και **b** και θα βάζει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των μεταβλητών **a** και **b** στη μεταβλητή **s**. Τελος η συνάρτηση θα εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα (το περιεχόμενο της **s**).
2. Να κατασκευαστεί η συνάρτηση **subtractNumbers** η οποία θα περιλαμβάνει τις μεταβλητές **a**, **b** και **s**. Η συνάρτηση θα πρέπει να εκχωρεί από το πληκτρολόγιο τιμές στις μεταβλητές **a** και **b** και θα βάζει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των μεταβλητών **a** και **b** στη μεταβλητή **s**. Τελος η συνάρτηση θα εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα (το περιεχόμενο της **s**).
3. Να κατασκευαστεί η συνάρτηση **multiplyNumbers** η οποία θα περιλαμβάνει τις μεταβλητές **a**, **b** και **s**. Η συνάρτηση θα πρέπει να εκχωρεί από το πληκτρολόγιο τιμές στις μεταβλητές **a** και **b** και θα βάζει το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μεταβλητών **a** και **b** στη μεταβλητή **s**. Τελος η συνάρτηση θα εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα (το περιεχόμενο της **s**).
4. Να κατασκευαστεί η συνάρτηση **devideNumbers** η οποία θα περιλαμβάνει τις μεταβλητές **a**, **b** και **s**. Η συνάρτηση θα πρέπει να εκχωρεί από το πληκτρολόγιο τιμές στις μεταβλητές **a** και **b** και θα βάζει το αποτέλεσμα της διαίρεσης των μεταβλητών **a** και **b** στη μεταβλητή **s**. Τελος η συνάρτηση θα εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα (το περιεχόμενο της **s**).

Στη συνάρτηση *main* θα πρέπει να κληθεί τουλάχιστον από μια φορά καθεμία από τις τεσσέρις παραπάνω συναρτήσεις.

Ζητούμενο Γ

Μεταγλώττιση και Εκτέλεση απλών προγραμμάτων C++ από τη γραμμή εντολών στο Linux.

Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε προγράμματα από τη γραμμή εντολών είναι η απαραίτητη η γνώση μερικών εντολών Linux, όπως: `ls`, `mkdir`, `cd`, `pwd`, `more`, `rm`. Είναι απαραίτητη επίσης η χρήση του εργαλείου `terminal` και του επεξεργαστή κειμένου `gedit`.

- Από την λίστα εικονιδίων του Ubuntu Linux ανοίξτε το home folder.
- Ανοίξτε επίσης ένα **terminal**.
- Δημιουργήστε το φάκελο CPP μέσα στο home folder δίνοντας την εντολή.

mkdir CPP

- Βρείτε το φάκελο στον οποίο βρίσκεστε δίνοντας την εντολή **pwd**
- Μεταφερθείτε στο φάκελο CPP δίνοντας την εντολή `cd`.

cd CPP

pwd

- Δημιουργήστε το αρχείο `hw.cpp` με τον επεξεργαστή κειμένου `gedit` δίνοντας την εντολή:

gedit hw.cpp

- Εφόσον γράψετε ολόκληρο το πρόγραμμά σας μεταγλωττίστε το δίνοντας την παρακάτω εντολή:

g++ -o hw hw.cpp

- Εκτελέστε το εκτελέσιμο πρόγραμμα `hw` που δημιούργησε η προηγούμενη εντολή. Για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα δίνουμε την εντολή:

./hw

- Πληκτρολογήστε την εντολή **ls -l** για να δείτε τα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

ls -l

- Μεταφερθείτε στην ρίζα του home folder σας δίνοντας την εντολή **cd ~** ή την εντολή **cd ..**

cd ~

ή **cd ..**

- Διαγράψτε το αρχείο *hw* και *hw.cpp*

rm hw

rm hw.cpp

- Τέλος διαγράψτε το φάκελο *CPP*

rm -r ./CPP

Μεταγλώττιση και Εκτέλεση απλών προγραμμάτων C++ από τη γραμμή εντολών στα Windows.

Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε προγράμματα από τη γραμμή εντολών είναι απαραίτητη η γνώση μερικών εντολών Windows, όπως: **dir**, **mkdir**, (**echo %cd%**), **more**, **del**, **rmdir**. Είναι απαραίτητη επίσης η χρήση του εργαλείου Command Prompt (ανοίγει με την εντολή **cmd**) και κάποιου επεξεργαστή αρχείων κειμένου (όπως είναι το **notepad++** - το οποίο κατεβάζουμε και κάνουμε εγκατάσταση).

- Από την αναζήτηση προγραμμάτων των Windows γράψτε **cmd** και επιλέξτε Command Prompt ή Γραμμή Εντολών.

- Δημιουργήστε το φάκελο *CPP* δίνοντας την εντολή.

mkdir CPP

- Βρείτε -όποτε θέλετε- το φάκελο στον οποίο βρίσκεστε δίνοντας την εντολή

```
echo %cd%
```

- Μεταφερθείτε στο φάκελο CPP δίνοντας την εντολή `cd`.

```
cd CPP
```

```
echo %cd%
```

- Ανοίξτε την εφαρμογή Notepad++ γράψτε ένα απλό πρόγραμμα και αποθηκεύστε το με όνομα `hw.cpp` μέσα στο φάκελο CPP.

- Εφόσον γράψετε ολόκληρο το πρόγραμμά σας μεταγλωττίστε το δίνοντας την παρακάτω εντολή:

```
g++ -o hw.exe hw.cpp
```

- Εκτελέστε το εκτελέσιμο πρόγραμμα `hw.exe` που δημιούργησε η προηγούμενη εντολή. Για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα δίνουμε την εντολή:

```
.\hw.exe
```

- Πληκτρολογήστε την εντολή **dir** για να δείτε τα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

```
dir
```

- Διαγράψτε το αρχεία `hw.exe` και `hw.cpp`

```
del hw.exe
```

```
del hw.cpp
```

- Μεταφερθείτε έναν κατάλογο/υποφάκελο πίσω από τη διαδρομή που βρίσκεστε δίνοντας την εντολή **cd ..**

```
cd ..
```



```
echo %cd%
```

- Τέλος διαγράψτε το φάκελο *CPP*

```
rm -r ./CPP  
dir
```

Καλή Επιτυχία!